Dr. rer. nat.

Benjamin Schmidt

20 August 1988

Kaiserin-Augusta-Allee 43
10589 Berlin

+49 (0) 171 8036920

GitHub ORCiD

benjamin.schmidt@tu-berlin.de

Skills

- *Big Data* Management and Analysis
- Datenvisualisierung
- Full Stack Development
- Serveradministration
- High-Performance Computing
- Wissenschaftliches Schreiben
- Kommunikation und Teamarbeit

Ausbildung

2025 Ph.D.

TU Berlin (Magna cum laude)

2019 M.Sc.

HU Berlin

2016 B.Sc.

CAU Kiel / GEOMAR

2008 Abitur

Waldschule Flensburg

Sprachniveau

CEFR.

ERFAHRUNG

02/24 - heute **Chief Scientific Officer (CSO)** Alganize GmbH

Mandat: Entwicklung der wissenschaftlichen und analytischen Strategie für klimaorientierte Data-Products im BioTech-Umfeld.
Verantwortlichkeiten: Beratung der Geschäftsführung zu Produktausrichtung, belastbaren Analysezielen und Evidenzstandards in der externen Kommunikation.
Übersetzung von Klima- und Stationszeitreihen in entscheidungsrelevante Aussagen für nicht-technische Stakeholder und Partner.

10/19 - heute **Lehrbeauftragter** FU Berlin - TU Berlin

Lehrveranstaltungen: Statistik 101, Statistik mit R, Klimatologie, Urbane Atmosphäre, Wiss. Programmierung, Fernerkundungsdatenanalyse.

08/19 - heute **Wissenschaftlicher Mitarbeiter (PhD)** Technische Universität Berlin - Klimatologie

Initiative: MaRESS - Research-Mapping- und Analytics-Plattform für Earth-System-Daten
Verantwortlichkeiten: Kernbeitrag zu einer Analyse- und Visualisierungsplattform für räumliche und Graph-Daten, damit Teams relevante Datensätze und Zusammenhänge schneller identifizieren können.
Leitung der Full-Stack-Umsetzung von Datenmodell und API-Design bis zu interaktiven Karten- und Netzwerkansichten für fachfremde Stakeholder.
Aufbau NLP-gestützter Workflows zur Metadatenanreicherung mit verbesserter Auffindbarkeit und Wiederverwendbarkeit, übertragbar auf Unternehmenskontexte wie Knowledge-Graphs und Dokumentenintelligenz.

Initiative: DARWIN – Klima-Risikointelligenz für Wasserressourcen auf den Galápagos-Inseln.
Verantwortlichkeiten: Management und Analyse großer Atmosphärenmodelldaten (NetCDF) zur Ableitung belastbarer Klimaeinschätzungen unter Unsicherheit.
Konzeption und Betrieb durchgängiger Datenpipelines von Ingestion bis Visualisierung zur Verbesserung von Reproduzierbarkeit und Reduktion manueller Prozessschritte.
Entwicklung datenintensiver Anwendungen und Dashboards mit Plotly/Dash und Panel für explorative Analysen, Szenarienvergleich und verständliche Kommunikation über Fachgrenzen hinweg.
Ausbau von High-Performance-Computing-Workflows für großskalige Modellausführung und Post-Processing, inklusive verlässlicher Job-Orchestrierung, Storage-Management und Durchsatzoptimierung.
Publikation begutachteter Ergebnisse und Übersetzung technischer Befunde in praxisnahe Empfehlungen für übertragbare Geschäfts-, Risiko- und Planungsprozesse.

Initiative: $[UC]^2$ - Stadtklima im Wandel
Verantwortlichkeiten: Datenanalyse und Datenmanagement für komplexe, heterogene urbane Klimadatensätze.
Full stack-Entwicklung von Webplattformen zum Management und Austausch großer Datensätze mit Django und Nuxt.
Entwicklung der Datenvisualisierungswebsite UCO Berlin.
Planung und Entwicklung von Visualisierungs- und Analysetools und des $[UC]^2$-Datenstandards für NetCDF-Atmosphärendaten unter realen Interoperabilitäts- und Workflow-Anforderungen.

Initiative: Q-TiP - Quaternary Tipping Points of Lake Systems in the Arid Zone of Central Asia.
Verantwortlichkeiten: Modellierung, Analyse und Visualisierung klimatologischer Daten mit WRF-Modell und Python.

02/19 - 07/19 **Wiss. Assistent** Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung PIK - ISIMIP

Initiative: ISI-CFACT - Synthese kontrafaktischer Klimadaten aus historischen Beobachtungen

Verantwortlichkeiten: ATTRICI Konstruktion und Anwendung von Algorithmen zur Erzeugung kontrafaktischer Klimadatensätze ("Was-wäre-wenn"-Baseline) aus großen historischen Datensätzen in Python.

02/17 - 01/19 **Studentischer Mitarbeiter** Humboldt-Universität zu Berlin - Klimageographie

Initiative: Hitzewellen in Berlin – Klimaprojektionen.
Verantwortlichkeiten: Anwendung des mesoskaligen Klimamodells COSMO-CLM mit Stadthindernisschema *Double Canyon Energy Parameterization*; Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse.